

## Thème 3 — Limites à l'infini : le terme dominant

**Mécanique travaillée :** calculer  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty}$  d'un *polynôme* ou d'une *fonction rationnelle*. L'idée unique : à l'infini, **seul le terme de plus haut degré compte**. C'est aussi la façon de lever la forme indéterminée  $\frac{\infty}{\infty}$ .

### 1 1. Polynôme : le terme de plus haut degré gagne

**Idée clé :** limite d'un polynôme en  $\pm\infty$

Pour  $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  (avec  $a_n \neq 0$ ) :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

Les termes de degré inférieur deviennent *négligeables* devant  $a_n x^n$ .

Le résultat combine trois éléments : le *signe* de  $a_n$ , la *parité* de  $n$  et le *côté* ( $+\infty$  ou  $-\infty$ ). On retient :

$$x^{\text{pair}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty, \quad x^{\text{impair}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty, \quad x^n \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

**Exemple :** polynômes

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 + 3x^3 - 2x + 5) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{3}x^5 - 3x + 2\right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{3}x^5\right) = -\frac{1}{3} \times (-\infty) = +\infty. \end{aligned}$$

### 2 2. Fonction rationnelle : rapport des termes dominants

**Idée clé :** limite d'une rationnelle en  $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$$

**Méthode :** comparer les degrés

Après simplification en  $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$ , on lit le résultat selon  $n$  (degré du haut) et  $m$  (degré du bas) :

- $n > m$  : limite **infinie** (signe donné par  $\frac{a_n}{b_m}$  et la parité de  $n - m$ ) ;
- $n = m$  : limite **finie**  $= \frac{a_n}{b_m}$  (asymptote horizontale  $y = \frac{a_n}{b_m}$ ) ;
- $n < m$  : limite **nulle** (0).

**Exemple :** les trois cas

$$\begin{aligned} \text{— } n = m : \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^4 + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{3x^4} = \frac{1}{3} \text{ (asymptote horizontale } y = \frac{1}{3}\text{).} \\ \text{— } n > m : \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + \dots}{-3x^2 + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{-3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{-3} = -\infty. \end{aligned}$$

$$— n < m : \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + \dots}{-3x^5 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{-3x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-3x} = 0.$$

**Attention :** *c'est une forme indéterminée déguisée*

Le remplacement direct donnerait  $\frac{\infty}{\infty}$  (indéterminée) : la règle du terme dominant est précisément la technique qui lève cette indétermination. Pour un polynôme,  $\infty - \infty$  se lève de même en gardant le terme dominant.

**Astuce :** *justification par mise en facteur*

On factorise en haut et en bas par la plus haute puissance :  $P(x) = a_n x^n (1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots)$ . La parenthèse tend vers 1 (chaque  $\frac{\cdot}{x^k} \rightarrow 0$ ), ce qui *prouve* que seul  $a_n x^n$  compte. C'est le raisonnement rigoureux derrière la règle rapide.